ENGINEERING & FIELD OPS MASTER ARCHITECTURE

Cycle de Vie Complet d'un Sinistre Flotte : Du Choc Terrain au Garage, à l'Expertise & au Rétablissement CRM

Guide de référence exhaustif pour l'équipe technique expliquant les réalités opérationnelles du marché marocain (chauffeurs, constats amiables, cabinets d'expertise, garages agréés comme Emergence, assureurs comme Sanlam) et leur traduction intégrale dans le CRM GoCab.

8 Étapes	< 24h	100% Digital	13 Véhicules
CYCLE GARAGE CANONIQUE	DÉCLARATION & ORDRE MISSION	CONSTATS, DEVIS & PEC	ENCOURS MAINTENANCE / SINISTRES

Les Réalités du Terrain Marocain & les 6 Intervenants Clés

Comment un accident se gère concrètement entre Casablanca, Rabat et les acteurs institutionnels

🚗 1. Chauffeur & Constat Amiable

Le chauffeur GoCab en circulation (ex: Dacia Logan 2025) a l'obligation légale et contractuelle d'établir un **Constat Amiable** avec le tiers et de préserver les éléments de preuve immédiats.

- **A** **Urgence & Sécurité :** Appel d'assistance ou superviseur terrain GoCab immédiat.
- **B** **Constat & Photos :** Remplissage recto/verso, signature, photos 4 côtés + plaques.

📌 *Délai légal marocain :* Déclaration sous **5 jours ouvrés** auprès de la compagnie.

🏢 2. Superviseur Terrain & Fleet Manager

L'équipe GoCab Maroc (Superviseurs Terrain **Hamza & Ayoub Rassid**, Gestionnaires de Flotte **Mehdi Elyattouti & Mohamed Aziz**) intervient pour sécuriser l'actif.

- **1** **Dépannage & Remorquage :** Acheminement du véhicule vers le garage partenaire.
- **2** **Alerte WhatsApp Auto :** Déclenchement automatique vers le gestionnaire assigné (Mehdi).

⚡ *Enjeu Business :* Chaque jour d'immobilisation représente une perte sèche de redevance journalière.

🛡️ 3. Compagnie, Expert & Garage

L'écosystème externe marocain repose sur la triangulation tripartite : **Assureur (Sanlam/AtlantaSanad)**, **Expert Judiciaire**, et **Garage Conventionné (Emergence)**.

- **I** **Ordre de Mission :** L'assureur mandate formellement le garage et l'expert.
- **II** **Expertise Contradictoire :** Accord de devis chiffré et prise en charge finale (PEC).

🔒 *Portail Assureur :* Rôle dédié `ASSURANCE` créé dans le CRM pour le courtier/agent externe.

PHASE 1 : SAISIE & INGESTION

Déclaration du Sinistre & Ingestion Numérique des Pièces

Captation terrain des pièces juridiques obligatoires et stockage numérique sécurisé

API: POST /api/accidents

📋 Procédure de Déclaration dans le CRM

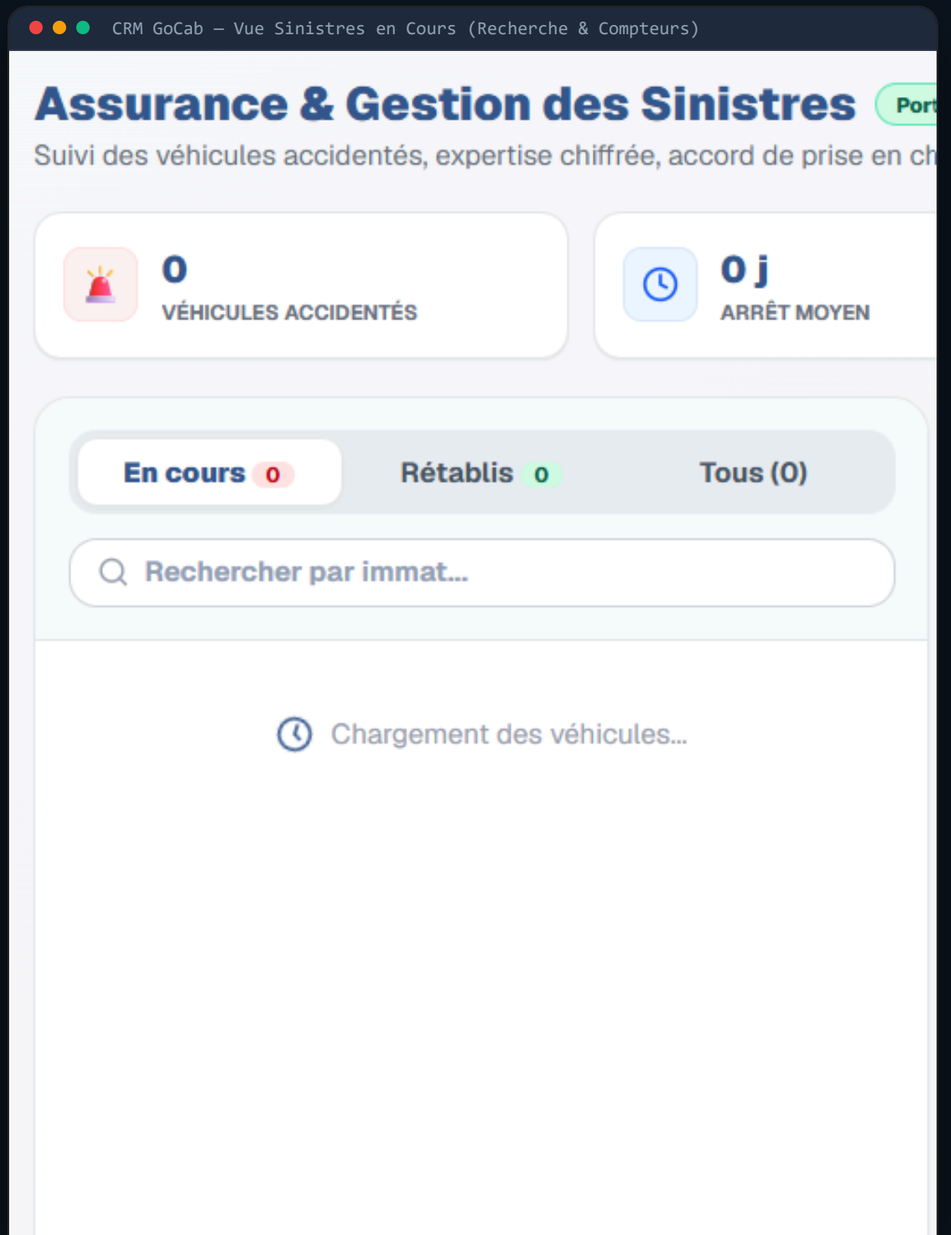
Lorsqu'un accident est signalé, le collaborateur clique sur **"Déclarer un Accident"**. Le CRM vérifie automatiquement l'immatriculation, résout le chauffeur actif et pré-remplit les informations.

GRAVITÉ SINISTRE
🔴 LOURDE (Immobilisation)
🟡 LÉGÈRE (Roulant / Cosmétique)

RESPONSABILITÉ FAUTIVE
👤 DRIVER (Chauffeur GoCab)
🚗 THIRD_PARTY (Tiers)

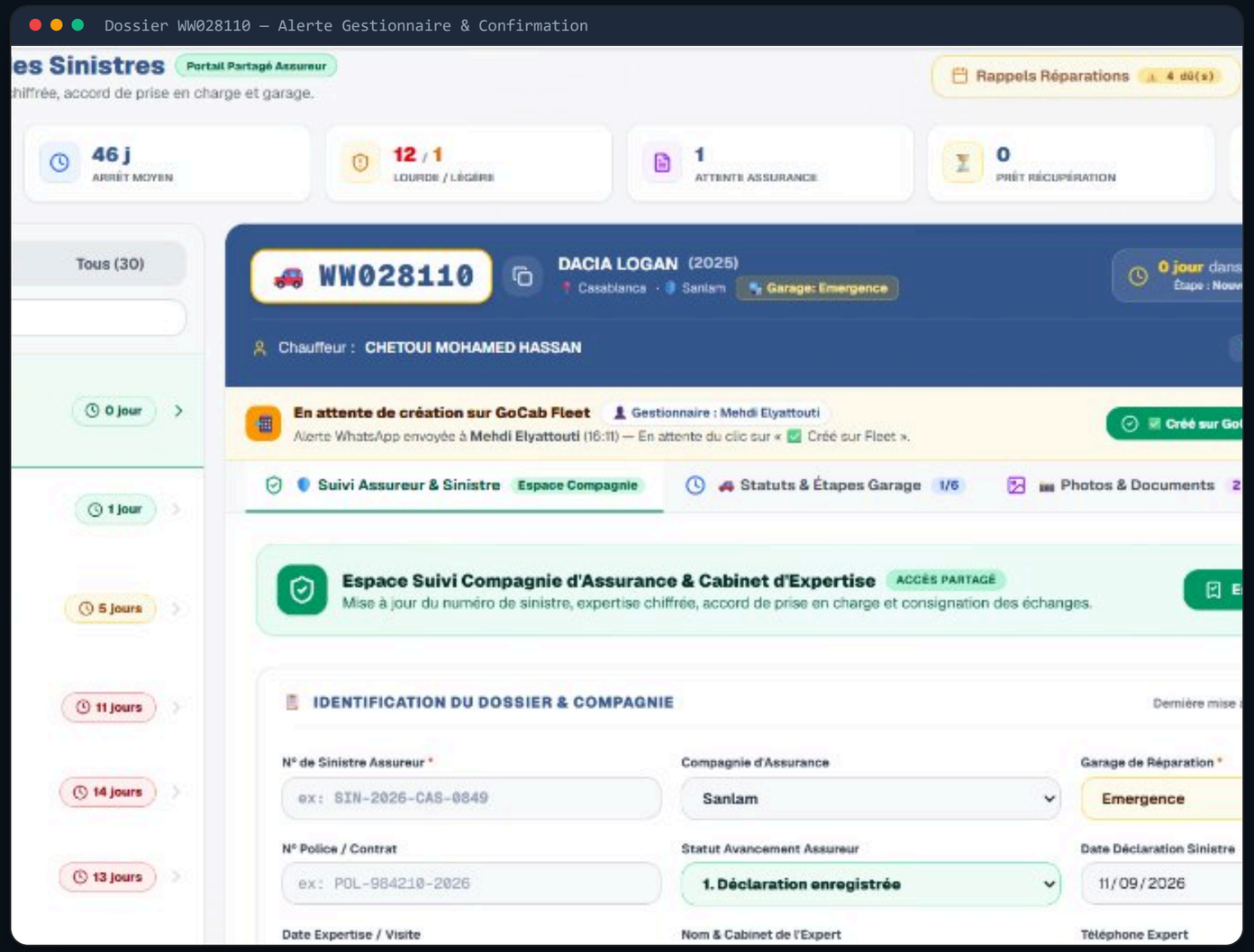
📁 Typologie des Documents Ingestés (Base64 / Blob)

- **CONSTAT (Constat Amiable) :** Scan du document papier signé par les 2 conducteurs.
- **PHOTOS (Impact & Dégâts) :** Photos haute résolution de la carrosserie, du compteur et du châssis.
- **PERMIS & CARTE GRISE :** Vérification de validité juridique pour la prise en charge Sanlam.
- **DEVIS INITIAL :** Chiffrage préliminaire des pièces et de la main d'œuvre tôlerie.



Automatisation WhatsApp & Synchronisation GoCab Fleet

Alerte temps réel des gestionnaires de flotte et lien de confirmation direct à 1 clic



Capture réelle : Bandeau d'attente GoCab Fleet avec notification WhatsApp à Mehdi Elyattouti.

Déclenchement de l'Alerte WhatsApp

Dès l'enregistrement du sinistre, le CRM identifie le gestionnaire de flotte compétent :

- **Mehdi Elyattouti :** Gestionnaire Flotte Principal
- **Mohamed Aziz :** Gestionnaire Flotte Associé

Un message WhatsApp haute priorité est expédié via l'API 360dialog avec immatriculation, nom du chauffeur, sévérité et **lien de confirmation 1-clic sécurisé par token HMAC**.

Cycle de Confirmation & Résilience

- **Bouton "Créé sur GoCab Fleet" :** Permet au gestionnaire de valider manuellement ou via le lien reçu sur mobile.
- **Bouton "Relancer WhatsApp" :** En cas de délai, permet à l'équipe opérationnelle de renvoyer une notification sans quitter l'écran.
- **Statut Horodaté :** Enregistre l'auteur et l'heure précise de prise en compte dans l'audit log.

```
// Endpoint de confirmation externe Fleet
POST /api/accidents/confirm-fleet
{ "claimId": "uuid...", "source": "WHATSAPP_BUTTON" }
```

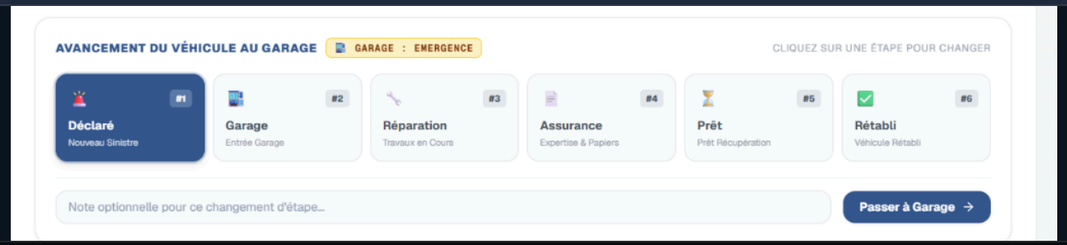
PHASE 3 : CYCLE GARAGE

La Frise Canonique des 8 Étapes Garage & Intervenants

Suivi pas-à-pas de la réparation, validation d'étape et traçabilité des responsabilités

TIMELINE_STEPS (1 à 8)

Composant Interactif : Avancement du Véhicule au Garage (Garage Emergence)



#1 GOCAB

Déclaré & Constat

Création du sinistre, photos d'accident et constat amiable déposés.

#2 ASSURANCE

Ordre de Mission

La compagnie (Sanlam) mandate formellement le garage de réparation.

#3 GARAGE

Photos & Devis

Entrée au garage, photos contradictoires et dépôt du devis chiffré.

#4 EXPERT

Accord Expert

Visite du cabinet d'expertise et accord chiffré sur le devis validé.

#5 GARAGE

Début Travaux

Démarrage tôlerie, pièces de rechange et remise en état carrosserie.

#6 ASSUR/GAR

Attente PEC Finale

Le garage attend la confirmation finale de Prise En Charge (PEC).

#7 GARAGE

Véhicule Prêt

Réparation terminée, nettoyage et contrôle qualité validé au garage.

#8 GOCAB

Véhicule Récupéré

Restitution terrain, sortie de maintenance et remise en service actif.

PHASE 4 : ESPACE PARTAGÉ ASSUREUR

Portail Sécurisé Compagnie d'Assurance & Rôle Dédié

Rôle ASSURANCE restreint, chiffrage d'expertise et chronomètre d'immobilisation

ROLE: ASSURANCE (RBAC)

🛡️ Rôle Dédié "ASSURANCE" (Sécurité & Confidentialité)

Pour permettre à l'agent d'assurance externe (Sanlam / Courtier) de collaborer sans compromettre les données confidentielles de la flotte GoCab :

- **Accès Isolé :** Accès *uniquement* à la page **Assurance & Gestion des Sinistres**.
- **Masquage Strict :** Pas d'accès aux Rappels Réparations, ni aux dettes chauffeurs, ni aux colonnes de trésorerie interne.
- **Chronomètre Arrêt Sinistre :** Le compteur de jours démarre **dès la première apparition sur la page Assurance** (pas la date globale d'achat véhicule).

📝 Formulaire d'Identification du Dossier Assureur

Synchronisation bidirectionnelle des références contractuelles :

- N° Sinistre Assureur : SIN-2026-CAS-0849
- Compagnie d'Assurance : Sanlam Maroc
- Garage Conventionné : Emergence (Casablanca)
- N° Police / Contrat : POL-984210-2026
- Statut Avancement : 1. Déclaration enregistrée
- Date Déclaration : 11/09/2026
- Cabinet d'Expertise : Cabinet Expert Auto Casa
- Téléphone Expert : +212 522 XX XX XX

💰 Chiffrage Financier & Règlements (MAD)

MONTANT ESTIMÉ	ACCORD PEC	FRANCHISE
Devis Garage	Pris en charge	Charge Flotte

Suivi des statuts de règlement assureur : `En attente` • `Accord partiel` • `Quittance signée` • `Remboursé`.

💡 **Protection des données sensibles :** Les inspecteurs ou experts externes ne voient que les documents de catégorie CONSTAT, DEVIS et EXPERTISE.

Récupération Terrain, Contrôle Qualité & Remise en Service

Validation technique post-réparation, bascule automatique du statut et reprise de la rentabilité

🔍 1. Audit Terrain & Essai Routier

Le Superviseur Terrain (Hamza / Ayoub) se rend physiquement au garage (ex: Emergence) pour valider l'état du véhicule :

- Contrôle visuel tôlerie & concordance teinte peinture.
- Alignement géométrie du train avant et suspension.
- Contrôle des organes de sécurité (freinage, feux, airbags).
- Essai dynamique sur voie rapide avant signature du bon de sortie.

✓ **Zéro défaut toléré :** Véhicule VTC garanti conforme aux standards inDrive.

🗒️ 2. Facturation & Quittance

Clôture des engagements financiers et décharge des responsabilités :

- Réception de la facture acquittée du garage Emergence.
- Téléversement dans le CRM en catégorie `FACTURE`.
- Règlement de la franchise si responsabilité engagée (`DRIVER`).
- Clôture de la quittance d'indemnité Sanlam.

MAD **Bilan Financier Dossier :** Rapprochement bancaire et imputation comptable.

🚗 3. Réactivation Flotte & Chauffeur

Lors du passage à l'étape **#8 (Véhicule Récupéré & Rétabli)** :

- Le statut du véhicule bascule de **Maintenance** ➔ **In Service** / **Available**.
- Sortie des compteurs d'immobilisation de la flotte.
- Réassignation immédiate au chauffeur titulaire ou réattribution.
- Reprise de la facturation journalière sans temps mort.

🎉 **Objectif Atteint :** Restitution rapide minimisant le nombre total de jours d'arrêt.

Modélisation des Données & Schéma Prisma ORM

Structure relationnelle, métadonnées JSON extensibles et typage strict TypeScript


```prisma
/// Schéma de données principal d'un sinistre
model AccidentClaim {
  id              String    @id @default(uuid())
  vehicle_id      String
  driver_id       String?
  driver_name     String?
  driver_phone    String?
  severity        String?   // HARD (Lourde) | SOFT (Légère)
  fault           String?   // DRIVER | THIRD_PARTY
  timeline_step   String    @default("NEW_ACCIDENT")
  step_updated_at DateTime  @default(now())
  comments        String?   // JSON: InsuranceDossierInfo & Notes
  documents       String?   // JSON: Array<AccidentDocument>
  created_at      DateTime  @default(now())
  updated_at      DateTime  @updatedAt

  vehicle         Vehicle   @relation(fields: [vehicle_id], references: [id])
  driver          DriverProfile? @relation(...)
}
```

Persistance durable sur LibSQL/Turso avec réplication SQLite locale instantanée.

🧱 Structures JSON Extensibles

Pour préserver une flexibilité maximale face aux exigences évolutives des compagnies d'assurance sans migration SQL lourde :

InsuranceDossierInfo : N° sinistre, police, nom expert, montant devis, franchise, statut paiement, et état notification WhatsApp du gestionnaire.

AccidentDocument : Métadonnées complètes du fichier (nom, taille, mimeType, catégorie CONSTAT/DEVIS/PHOTOS, date et auteur de téléversement).

StepValidationItem : Historique complet des horodatages et signatures de chaque étape validée.

🔒 Intégrité & Cohérence des Données

- Validation stricte des payloads via schémas **Zod**.
- Normalisation automatique des étapes rétrocompatibles (`CAR_IN_GARAGE` ➔ `GARAGE_DEVIS`).
- Indexation sur `vehicle_id`, `timeline_step` et `created_at` pour des requêtes en < 15ms.

API Routes, LiveSync & Synchronisation Temps Réel

Endpoints serverless Next.js 16, mise en cache SWR et diffusion temps réel multi-utilisateurs

Cartographie des Endpoints API

`GET /api/accidents`
Récupération de tous les sinistres avec cache SWR et enrichissement véhicule.

`POST /api/accidents`
Création d'un sinistre, téléversement de documents et alerte WhatsApp auto.

`PATCH /api/accidents/[id]`
Avancement d'étape garage (#1 à #8), mise à jour dossier assurance, ajout de notes.

`POST /api/accidents/confirm-fleet`
Prise en charge directe par le gestionnaire de flotte depuis son mobile.

`GET /api/insurance/repair-reminders`
Calcul automatique des délais d'immobilisation et rappels de relance garage/expert.

Toutes les routes sont protégées par `requireAuth()` avec contrôle RBAC strict.

Moteur LiveSync Temps Réel

Lorsqu'un collaborateur met à jour un dossier ou qu'un expert valide un devis :

1. **touchSyncState("claims") :** Incrémente l'horodatage de mutation sur le backend.
2. **broadcastMutation("claims") :** Diffuse l'événement via canal BroadcastChannel / SSE.
3. **Optimistic UI :** L'interface se met à jour en **0 ms** sans attendre le retour réseau.

Cache SWR & Zéro Latence

Le composant `InsuranceView` maintient un cache mémoire de module (`globalCachedClaims`) et un stockage local (`localStorage`). Le changement d'onglet entre Flotte, Leads et Assurance est instantané.

ROADMAP & MÉTRIQUES

Indicateurs de Performance (KPIs) & Roadmap Technique

Objectifs de réduction de l'immobilisation flotte et évolutions produit 2026/2027

ROADMAP 2026+

CONSTAT ➔ MISSION	DEVIS ➔ ACCORD EXPERT	DURÉE MOYENNE ARRÊT	TAUX DE PRISE EN CHARGE
< 24h	< 48h	18 Jours	94%
Objectif SLA Assureur	Visite & Chiffrage	Cible (Actuel : 46j)	Recouvrement Sanlam

1. PWA Superviseur Offline

Application mobile Progressive Web App permettant aux superviseurs (Hamza/Ayoub) d'enregistrer les constats et photos même en zone blanche sans 4G, avec synchronisation automatique dès retour réseau.

Q1 2027 • MOBILE

2. OCR Intelligent du Constat

Reconnaissance optique de caractères (IA vision) sur le constat amiable papier manuscrit marocain (bilingue arabe/français) pour pré-remplir automatiquement les croix de responsabilité et les coordonnées du tiers.

Q2 2027 • AI ENGINE

3. Connecteur Direct Assureur

Intégration d'API directe B2B avec les systèmes d'information des assureurs (Sanlam / Wafa Assurance) pour émettre l'ordre de mission et recevoir la validation d'expertise sans saisie manuelle.

Q3 2027 • API PARTNER